

Didaktische Handreichung: Winkel im Dreieck

Merkmale

Leitidee	2. Messen
Allgemeine Kompetenz	Probleme mathematisch lösen (K2), Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5), Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	4

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da eine Winkelgröße zu berechnen ist.

Zunächst werden dem Aufgabentext die Informationen über die Größen der Innenwinkel des Dreiecks entnommen (K6). Danach kann das gegebene Problem in geeignete Teilprobleme zerlegt werden (K2). Dabei liefert der Rückgriff auf den Satz über die Innenwinkelsumme im Dreieck einen Ansatz für eine Gleichung, mittels der sich die Größe des Winkels Alpha und dann durch Rückgriff auf die Beziehung zwischen Alpha und Gamma die Größe des Winkels Gamma errechnen lässt (K5). Auch eine Lösung durch systematisches Probieren (K2) ist denkbar.

Die Mehrschrittigkeit dieser Aufgabe begründet deren Einordnung in den Anforderungsbereich II.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Als Lösung wird nicht wie gefordert die Größe des Winkels γ , sondern lediglich die in der Aufgabenstellung genannte Beziehung zwischen den beiden Winkeln γ und α wiedergegeben (K2), wie die folgende Schülerlösung zeigt:

$$\gamma = 3 \cdot \alpha$$

- Die Winkelsumme im Dreieck wird fälschlich mit 360° angenommen (K5) und folglich wird für γ 180° errechnet.
- Das Abarbeiten der Teilprobleme gelingt nicht (K2). Lediglich die Größe des Winkels α (30°) wird als Zwischenergebnis ermittelt und irrtümlich mit der Größe des Winkels γ gleichgesetzt, wie die folgende Schülerlösung zeigt:

$$\gamma = 30^\circ$$

Anregungen für den Unterricht

Beim Bearbeiten derartiger Aufgaben kann man mit den Schülerinnen und Schülern das bewusste Anwenden von Problemlösestrategien üben. Eine solche Strategie kann das Anfertigen einer informativen Figur sein, deren Zuhilfenahme die Bearbeitung dieser Aufgabe erheblich vereinfachen kann. So könnte man im vorliegenden Beispiel ein Dreieck skizzieren lassen, in das in einem ersten Schritt alle gegebenen Informationen eingetragen werden. Erst im nächsten Schritt würde man dann passende Gleichungen aufstellen, mittels derer sich die gesuchte Winkelgröße errechnen lässt.

Auch Variationen dieser Aufgabe sind gut denkbar.

In einer möglichen Variation könnte man die gegebenen Winkelgrößen verändern (hier: jeweils verdreifachen) und prüfen, wie sich diese Änderung auf die Größe des gesuchten Winkels auswirkt. Die zugehörige Aufgabe könnte lauten:

Ein Dreieck hat die Innenwinkel α , β und γ .

Es gilt nun: β ist sechsmal so groß wie α

γ ist neunmal so groß wie α

Gib an, wie groß der Winkel α ist.

In einer anderen möglichen Variation könnte man in einem Drachenviereck Zusammenhänge zwischen Winkelgrößen untersuchen. Eine solche Aufgabe könnte lauten:

In einem Drachenviereck sind die gegenüberliegenden Winkel 90° bzw. 60° groß.

Berechne die Größe der beiden anderen Winkel.

Schließlich eignet sich diese Art von Aufgaben besonders, um Zusammenhänge zwischen algebraischen, sprachlichen und zeichnerischen Darstellungen zu thematisieren.